SOBERANÍA TÉCNICA EDICIONES
BRB Estrategia & Procesos · Puerto Madryn, Chubut

GUÍA DE INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

KIT INTEGRACIÓN PESQUERA — EDICIÓN PLANTA EN TIERRA

Rutas de entrada · Secuencias de uso · Activación del árbol de decisión

Boris Rodríguez Barrera
Especialista en Gestión de Calidad · Dirección de Procesos Industriales
Versión 1.0 · 2026

PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2026 Boris Rodríguez Barrera | Soberanía Técnica Ediciones. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial, distribución o comercialización sin autorización expresa y por escrito del autor. Esta Guía es un documento operativo complementario al Kit Integración Pesquera v2.1. Su contenido no reemplaza el criterio técnico del profesional responsable de la planta.

ÍNDICE

SECCIÓN 1 — Propósito y alcance de esta Guía
SECCIÓN 2 — Arquitectura del sistema: los 4 componentes
SECCIÓN 3 — Mapa de dependencias y orden de uso
SECCIÓN 4 — Rutas de entrada según perfil del usuario
SECCIÓN 5 — Protocolo de activación del árbol de decisión
SECCIÓN 6 — Cronograma de implementación 30/60/90 días
SECCIÓN 7 — Vinculación con la Addenda Técnica v2.1
SECCIÓN 8 — Glosario operativo
ANEXO — Lista de verificación de implementación

SECCIÓN 1 — PROPÓSITO Y ALCANCE DE ESTA GUÍA

Esta Guía no es un resumen del Kit. Es el documento operativo que determina cómo ingresar al sistema, en qué secuencia usar cada componente y qué debe estar instalado en planta al cierre de cada etapa de implementación.

El Kit Integración Pesquera v2.1 contiene cuatro componentes con lógica declarada: conocer → ejecutar → formar → decidir. Esa lógica es correcta. Lo que esta Guía agrega es la traducción de esa lógica en acciones concretas diferenciadas por perfil de usuario, con criterios de activación específicos para cada herramienta del sistema.

El usuario que omite este documento y accede directamente al Tratado Integrado o al árbol de decisión sin contexto operativo previo no comete un error técnico: comete un error de secuencia. Los parámetros del árbol asumen que quien lo opera conoce los límites críticos de sus propios lotes. Sin ese conocimiento previo, el dictamen es correcto pero no accionable.

1.1 Aplicación

Esta Guía aplica a la Edición Planta en Tierra del Kit Integración Pesquera v2.1. Las referencias específicas a la Edición Altamar (embarcaciones congeladoras) se indican con marcador [ALTAMAR] cuando corresponden. Los principios de secuencia de uso son equivalentes en ambas ediciones.

1.2 Documentos del sistema a los que referencia esta Guía

- Tratado Integrado de Soberanía Pesquera v2.0 (TRAT_INTE_SOBERANIA_PESQ_v2.pdf)
- Árbol de Decisión Interactivo — Soberanía Técnica Pesquera (ARBOL_DECISION_SOBERANIA_PESQUERA.html)
- Programa de Especialización — 16 Frecuencias con IA (Cont_Curri_16_Frec_IA.pdf)
- Proyecto Curricular v2 (Proyecto_Curricular_V2.pdf)
- Addenda Técnica v2.1 — Blindaje Operativo (ADDENDA_TECNICA_v2_1.pdf)
- Planilla de Control de Producto Terminado (BRB_Control_Producto_Terminado_v2.html)

SECCIÓN 2 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA: LOS 4 COMPONENTES

El sistema tiene cuatro componentes. Cada uno fue diseñado para un momento diferente en el ciclo operativo de la planta. Ninguno es prescindible. Ninguno opera en condiciones óptimas sin los otros tres.

COMPONENTE 01 — El Tratado Integrado

— FUNCIÓN: SUSTENTO CIENTÍFICO Y REFERENCIA PERMANENTE —

Archivo: TRAT_INTE_SOBERANIA_PESQ_v2.pdf

Cubre la biología del recurso (Pleoticus muelleri, Merluza hubbsi, Loligo gahi), la ingeniería de rendimientos, la termodinámica del frío industrial, los controles toxicológicos y el marco de defensa alimentaria. Es el respaldo que convierte una afirmación técnica ante un auditor en un argumento inimpugnable.

¿Cuándo se consulta?

El Tratado es referencia permanente. No se lee de corrido en la implementación inicial. Se accede por sección específica cuando el árbol de decisión emite un dictamen que requiere fundamentación técnica, cuando un auditor solicita el respaldo de un límite crítico, o cuando el supervisor necesita explicar una decisión operativa.

COMPONENTE 02 — Planilla de Control de Producto Terminado

— FUNCIÓN: REGISTRO AUDITABLE EN LÍNEA —

Archivo: BRB_Control_Producto_Terminado_v2.html

Protocolos operativos estándar (SOP) listos para implementar en el piso de planta. Incluye los campos necesarios para resistir una auditoría de tercera parte, con el respaldo técnico-científico que justifica cada límite crítico documentado. Funciona offline en cualquier navegador.

¿Cuándo se usa?

Es la herramienta de uso diario en línea de producción. Se activa desde el primer día de implementación. Genera el registro que el árbol de decisión necesita como dato de entrada para emitir dictamen fundamentado.

COMPONENTE 03 — Programa de Especialización — 16 Frecuencias con IA

— FUNCIÓN: FORMACIÓN DEL SUPERVISOR —

Archivos: Cont_Curri_16_Frec_IA.pdf / Proyecto_Curricular_V2.pdf

Ciclo de especialización técnica de 16 sesiones con IA integrada como motor de diagnóstico. Diseñado para supervisores y jefes de planta. Cada sesión construye sobre la anterior y culmina en la capacidad de tomar decisiones técnicas fundamentadas bajo presión de producción.

¿Cuándo se ejecuta?

El programa se inicia en paralelo con la instalación del Componente 02, no antes ni después. La sesión 1 introduce la arquitectura del sistema. Las sesiones 4, 8 y 12 tienen hitos de evaluación práctica que verifican la apropiación de los protocolos anteriores. La sesión 14 introduce el árbol de decisión como herramienta de gestión integrada.

COMPONENTE 04 — Árbol de Decisión Interactivo

— FUNCIÓN: DICTAMEN + PROYECCIÓN ECONÓMICA EN 30 SEGUNDOS —

Archivo: ARBOL_DECISION_SOBERANIA_PESQUERA.html

El técnico ingresa los datos del lote y obtiene dictamen, acciones correctivas y proyección económica en dólares en 30 segundos. Funciona sin conexión a internet. Compatible con cualquier plataforma con navegador. Sin equivalente documentado en el mercado hispanoamericano para la industria pesquera patagónica.

¿Cuándo se activa?

El árbol se activa como herramienta de decisión ejecutiva después de completar las primeras 4 sesiones del programa de especialización y después de tener al menos 10 días de registros en el Componente 02. Antes de ese punto puede usarse con fines didácticos. No como instrumento de dictamen operativo.

SECCIÓN 3 — MAPA DE DEPENDENCIAS Y ORDEN DE USO

La secuencia correcta de instalación del sistema es la siguiente. Cada etapa tiene un prerequisito verificable. Saltear etapas no elimina pasos: los desplaza hacia situaciones de mayor costo operativo.

ETAPA	ACCIÓN	PREREQUISITO	RESULTADO ESPERADO
D1–D3	Instalar Componente 02 (planilla HTML) en dispositivo de planta	Ninguno	Primer registro de lote generado
D4–D7	Ejecutar sesiones 1–4 del Programa de Especialización	Componente 02 activo	Supervisor conoce arquitectura del sistema
D8–D14	Usar Componente 02 sistemáticamente. Consultar Tratado por sección según necesidad operativa	Sesiones 1–4 completas	10 registros de lote acumulados
D15	Activar árbol de decisión con datos reales del primer lote evaluado	10 registros previos	Primer dictamen operativo emitido
D16–D30	Ejecutar sesiones 5–8. Integrar árbol en rutina de turno	Árbol activado	Sistema integrado en operación cotidiana
D31–D60	Ejecutar sesiones 9–14. Preparación para auditoría interna	Sistema operativo	Auditoría interna superada
D61–D90	Ejecutar sesiones 15–16. Auditoría de segunda o tercera parte	Addenda v2.1 implementada	Sistema certificable

SECCIÓN 4 — RUTAS DE ENTRADA SEGÚN PERFIL DEL USUARIO

El kit entrega el mismo conjunto de archivos a todos los compradores. El perfil del usuario determina qué abrir primero y qué puede diferirse. A continuación se definen tres rutas diferenciadas.

RUTA A — Jefe de Planta ante auditoría inminente (0–30 días)

— SITUACIÓN: AUDITORÍA PROGRAMADA O RECLAMO ACTIVO EN DESTINO —

Prioridad única: generar registros auditables y tener el dictamen del árbol disponible para defender cada lote bajo inspección.

1. Abrir BRB_Control_Producto_Terminado_v2.html. Configurar con los datos de su planta. Iniciar registro del lote en proceso.
2. Abrir ARBOL_DECISION_SOBERANIA_PESQUERA.html. Ejecutar diagnóstico del lote con los datos del registro recién generado.
3. Imprimir o guardar el dictamen del árbol. Este documento es su defensa técnica ante el auditor.
4. Consultar TRAT_INTE_SOBERANIA_PESQ_v2.pdf únicamente en la sección correspondiente al parámetro cuestionado. No leer el Tratado completo bajo presión de tiempo.
5. Consultar ADDENDA_TECNICA_v2_1.pdf Sección 5 (Índice de Trazabilidad Normativa) para identificar qué documento del kit cubre cada cláusula de la norma bajo auditoría.

NOTA OPERATIVA

Si la auditoría es BRCGS V9 clausula 3.7, ir directamente a ADDENDA v2.1 Sección 1 (Plan de Muestreo Estadístico). Si es FDA 21 CFR Part 123, ir a Sección 5, columna FDA. Si es SENASA, ir a Sección 5, columna CAA.

RUTA B — Supervisor de producción en proceso de formación (0–90 días)

— SITUACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DESDE CERO, SIN AUDITORÍA INMINENTE —

Prioridad: construir competencia operativa antes de usar el árbol como instrumento de decisión ejecutiva.

6. Días 1–3: Instalar Componente 02 y generar primer registro de lote.
7. Días 4–14: Completar sesiones 1–4 del Programa de Especialización. Consultar el Tratado como referencia bibliográfica de cada sesión.
8. Día 15: Primer uso del árbol de decisión con datos reales acumulados.
9. Días 16–60: Continuar sesiones 5–12. Consolidar uso integrado de árbol + planilla.
10. Días 61–90: Sesiones 13–16. Simulacro de auditoría interna con toda la documentación del sistema.

RUTA C — Director técnico / Implementación institucional (equipo)

— SITUACIÓN: DESPLIEGUE EN MÚLTIPLES USUARIOS O ÁREAS —

Prioridad: estandarizar el sistema antes de distribuirlo. Un director que distribuye el kit sin protocolo de instalación obtiene resultados heterogéneos.

11. Paso 1: El director completa la Ruta B completa antes de distribuir el sistema.

12. Paso 2: Definir roles: quién opera la planilla, quién ejecuta el árbol, quién consulta el Tratado.
13. Paso 3: Instalar el Componente 02 en cada dispositivo de planta. Verificar funcionamiento offline.
14. Paso 4: Ejecutar el Programa de Especialización en formato grupal. Las 16 sesiones tienen casuística real que funciona mejor en discusión de equipo.
15. Paso 5: Auditoría interna al cierre de cada módulo del programa (sesiones 4, 8, 12 y 16).

SECCIÓN 5 — PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIÓN

El árbol de decisión es el componente de mayor velocidad de respuesta del sistema (30 segundos por dictamen) y el de mayor riesgo de mal uso si se opera sin los datos correctos. Esta sección define qué información debe estar disponible antes de abrir el archivo.

5.1 Datos requeridos por módulo del árbol

MÓDULO DEL ÁRBOL	DATOS QUE REQUIERE	FUENTE DEL DATO
Diagnóstico de Recepción y Triage Biológico	Temperatura de núcleo (°C), % de muda (ecdisis), TVB-N estimado, especie y formato de producto	Planilla de Control (Componente 02) + Protocolo de recepción de flota
Auditoría de Rendimiento en Mesa	% rendimiento real por operario o por turno, tipo de proceso (P&D/cola/entero), modalidad (manual/mecánico), número de auditoría del turno	Registro de turno + Planilla de rendimiento del Componente 02
Control de Cinética de Congelación	Temperatura de entrada al equipo, temperatura de núcleo objetivo, tiempo de ciclo, tipo de equipo (girofreezer/túnel), peso unitario del producto	Registro de operación de equipo frigorífico
Calculadora de Impacto Económico FOB	Precio FOB por kg según mercado destino (UE/USA/China), peso del lote en kg, % de desvío detectado	Datos de comercialización + resultado de módulos anteriores

5.2 Interpretación del dictamen

El árbol emite uno de tres tipos de dictamen para cada módulo:

- APTO: El lote cumple los parámetros definidos. El dictamen incluye el fundamento normativo del criterio de aceptación.
- DESVÍO CONTROLABLE: El lote presenta desvío dentro del rango recuperable. El árbol emite acción correctiva específica, responsable y plazo.
- NO CONFORME — RETENCIÓN: El lote supera el límite de rechazo. El árbol emite dictamen de retención con proyección del costo FOB del rechazo en USD.

5.3 Qué hacer con el dictamen

16. Imprimir o exportar a PDF el dictamen emitido. Es el registro formal de la decisión técnica.
17. Si el dictamen es DESVÍO CONTROLABLE: ejecutar la acción correctiva indicada, registrar en el Formulario PE-NC-001 (Addenda v2.1, Sección 2) y reingresar el lote al árbol después de la corrección.
18. Si el dictamen es NO CONFORME: activar el protocolo de retención del Componente 02. No liberar el lote. Notificar al jefe de planta con el dictamen adjunto.
19. En todos los casos: archivar el dictamen junto con el registro de la planilla del Componente 02 correspondiente al mismo lote. Esa combinación es el expediente del lote.

CRITERIO DE AUTOR — Boris Rodríguez Barrera

Los límites críticos implementados en el árbol de decisión para Pleoticus muelleri, Merluza hubbsi y Loligo gahi en condiciones de planta patagónica provienen de experiencia operativa directa (2019–2023) y no tienen equivalente exacto en publicación académica estándar para estas

especies. El profesional a cargo retiene la autoridad técnica final sobre cualquier dictamen del sistema.

SECCIÓN 6 — CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 30/60/90 DÍAS

El cronograma es una guía de referencia. Los tiempos son conservadores para plantas que inician la implementación sin experiencia previa en sistemas de gestión digital. Plantas con SGC previo pueden comprimir la fase inicial.

FASE 1 — Días 1 a 30: Instalación y activación

- Día 1: Inventario de archivos del kit. Verificar que los 9 archivos están presentes y accesibles offline.
- Días 1–3: Instalación de la planilla HTML (Componente 02) en el dispositivo de planta asignado. Primer registro de lote.
- Días 4–14: Sesiones 1–4 del Programa de Especialización.
- Día 15: Primer uso operativo del árbol de decisión. Dictamen sobre lote real.
- Días 16–30: Consolidación del uso diario de planilla + árbol. Identificación de los 3 parámetros con mayor frecuencia de desvío en la planta.

HITO VERIFICABLE — DÍA 30

El sistema está instalado y activo si: (1) existe al menos 1 registro de lote diario en el Componente 02, (2) el árbol ha emitido al menos 10 dictámenes sobre lotes reales, (3) el supervisor puede explicar el dictamen al jefe de planta sin consultar esta Guía.

FASE 2 — Días 31 a 60: Consolidación y auditoría interna

- Días 31–45: Sesiones 5–8. Foco en rendimientos y cinética de congelación.
- Día 45: Auditoría interna parcial. Revisar consistencia entre registros del Componente 02 y dictámenes del árbol para el mismo período.
- Días 46–60: Sesiones 9–12. Implementación de PMEF (Addenda v2.1, Sección 1) y sistema NC-CAPA (Addenda v2.1, Sección 2).

HITO VERIFICABLE — DÍA 60

El sistema está consolidado si: (1) la tasa de desvíos controlables se redujo respecto a la semana 1, (2) los Formularios PE-MUE-001 y PE-NC-001 tienen registros completos, (3) el supervisor puede operar el árbol sin instrucción adicional.

FASE 3 — Días 61 a 90: Certificación

- Días 61–75: Sesiones 13–16. Preparación de dosier de auditoría.
- Día 75: Simulacro de auditoría de segunda parte con toda la documentación del sistema.
- Días 76–90: Corrección de observaciones del simulacro. Auditoría real de segunda o tercera parte.

HITO VERIFICABLE — DÍA 90

El sistema es certificable si: (1) la Matriz de Cobertura Normativa (Addenda v2.1, Sección 5) está completada sin brechas, (2) todos los formularios PE tienen series de registros continuas de al menos 60 días, (3) el árbol ha procesado al menos 80 lotes con dictámenes archivados.

SECCIÓN 7 — VINCULACIÓN CON LA ADDENDA TÉCNICA v2.1

La Addenda Técnica v2.1 cierra cinco brechas específicas del sistema base que impiden superar auditorías BRCGS V9, FDA 21 CFR Part 123 y UE. No es un documento independiente: es el módulo de blindaje que convierte el sistema en certificable.

SECCIÓN ADDENDA	BRECHA QUE CIERRA	CUÁNDO IMPLEMENTAR
Sección 1 — PMEF	Ausencia de plan de muestreo formalizado con criterios Ac/Re documentados por punto de control	Fase 2 — Día 46
Sección 2 — NC-CAPA	Falta de registro de No Conformidad integrado al árbol de decisión	Fase 1 — Día 20
Sección 3 — Calibración metrológica	Inexistencia de protocolo de calibración y verificación de instrumentos críticos	Fase 2 — Día 50
Sección 4 — Proveedores de flota	Ausencia de criterios documentados de calificación del barco como primer eslabón de proceso	Fase 2 — Día 55
Sección 5 — Trazabilidad normativa	Falta de índice que mapea cada documento del kit contra cada requisito normativo aplicable	Fase 3 — Día 70

SECCIÓN 8 — GLOSARIO OPERATIVO

Definiciones de los términos técnicos de uso frecuente en el sistema, contextualizadas a la industria pesquera patagónica.

Árbol de decisión interactivo

Interfaz HTML offline que procesa datos de lote en tiempo real y emite dictamen técnico con proyección económica en dólares. No requiere conexión a internet.

BRCGS V9

British Retail Consortium Global Standard for Food Safety, Issue 9 (2022). Estándar de certificación internacional de inocuidad alimentaria exigido por cadenas de supermercados europeas y de América del Norte para productos de origen pesquero.

CAA

Código Alimentario Argentino. Marco regulatorio nacional de inocuidad alimentaria administrado por ANMAT. Los artículos 573-574 regulan los productos pesqueros.

CAPA

Acción Correctiva y Acción Preventiva. Sistema de gestión de desvíos que documenta la causa raíz, la corrección inmediata, la acción que elimina la causa y la verificación de eficacia.

Ecdisis (% de muda)

Porcentaje de individuos en estado de muda en el lote de langostino. Parámetro crítico de calidad: el langostino en muda tiene rendimiento de cocción reducido y textura degradada. Umbral operativo definido en el Tratado v2.0 según Criterio de Autor.

FOB

Free On Board. Condición de precio que incluye el costo del producto hasta el punto de embarque. El árbol de decisión calcula el impacto económico del desvío en precio FOB según mercado de destino (UE, EE.UU., China).

IQF

Individual Quick Freezing. Congelación individual rápida. Estándar de proceso para productos pesqueros de exportación que requiere temperatura de núcleo ≤ -18°C en tiempo específico según producto.

NCA / AQL

Nivel de Calidad Aceptable. Porcentaje máximo de unidades defectuosas que el plan de muestreo considera aceptable. Los valores definidos en el PMEF (Addenda v2.1) son criterio de autor basado en operación directa en Patagonia.

NC — No Conformidad

Incumplimiento de un requisito especificado. En el sistema, las NC se registran en el Formulario PE-NC-001 de la Addenda v2.1 y se vinculan al dictamen del árbol de decisión correspondiente.

Pleoticus muelleri

Langostino patagónico. Especie objetivo principal del kit. Los parámetros operativos del sistema (temperaturas, rendimientos, NCA, cinética de congelación) están definidos específicamente para esta especie en las condiciones de captura y proceso de la región patagónica.

SOP / POE

Procedimiento Operativo Estándar (Standard Operating Procedure / Procedimiento Operativo Estandarizado). Instrucción documentada paso a paso para ejecutar una tarea de proceso de manera reproducible y auditable.

TVB-N

Nitrógeno Básico Volátil Total. Indicador de frescura en productos pesqueros. Mide la concentración de aminas volátiles producidas por degradación proteica. El límite regulatorio para productos pesqueros según la UE es ≤ 25 mg N/100g para langostino.

ANEXO — LISTA DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Completar al finalizar cada fase. Archivar junto con el expediente de auditoría.

FASE 1 — Días 1 a 30

- ☐ Inventario completo de los 9 archivos del kit verificado
- ☐ Planilla HTML (Componente 02) instalada y operativa offline
- ☐ Primer registro de lote generado en Componente 02
- ☐ Sesiones 1–4 del Programa de Especialización completadas
- ☐ Primer dictamen del árbol de decisión emitido sobre lote real
- ☐ Al menos 10 dictámenes del árbol archivados con registro de lote correspondiente
- ☐ Supervisor puede explicar el dictamen al jefe de planta sin consultar la Guía

FASE 2 — Días 31 a 60

- ☐ Sesiones 5–12 del Programa de Especialización completadas
- ☐ Formulario PE-MUE-001 (Plan de Muestreo) en uso activo
- ☐ Formulario PE-NC-001 (No Conformidad) con al menos 5 registros
- ☐ Formulario PE-MET-001 (Calibración) con inventario de instrumentos completo
- ☐ Auditoría interna parcial ejecutada y observaciones documentadas
- ☐ Tasa de desvíos controlables verificada como menor a la de la Fase 1

FASE 3 — Días 61 a 90

- ☐ Sesiones 13–16 del Programa de Especialización completadas
- ☐ Formulario PE-PRV-001 (Proveedores de flota) con calificaciones de al menos 3 embarcaciones
- ☐ Matriz de Cobertura Normativa (Addenda v2.1 Sección 5) completada sin brechas
- ☐ Simulacro de auditoría de segunda parte ejecutado
- ☐ Observaciones del simulacro corregidas y cerradas
- ☐ Al menos 80 dictámenes del árbol archivados con expediente completo
- ☐ Sistema declarado listo para auditoría de certificación

© 2026 Boris Rodríguez Barrera · Soberanía Técnica Ediciones
BRB Estrategia & Procesos · Puerto Madryn, Chubut, Argentina
Prohibida su reproducción sin autorización expresa y por escrito del autor.